

MANUAL DE USUARIO

PRESTAPP v2.1

Sistema de Gestión de Préstamos entre Amigos

Algoritmia y Programación

Universidad de Antioquia

1. Introducción

PrestApp es una aplicación desarrollada en Python que permite gestionar préstamos de artículos entre amigos de manera organizada y sencilla.

El sistema facilita el registro de usuarios, el registro de artículos, la administración de préstamos y devoluciones, el control de artículos vencidos, la generación de facturas por incumplimiento y la consulta de reportes administrativos.

Toda la información se almacena mediante archivos CSV y archivos de texto generados automáticamente por el sistema.

2. Objetivo del Sistema

Brindar una herramienta que permita controlar el préstamo de artículos entre usuarios, garantizando el seguimiento de cada préstamo, la disponibilidad de los artículos y la generación de reportes de gestión.

3. Requisitos del Sistema

Para ejecutar PrestApp se requiere:

- Python 3.10 o superior.
- Sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Permisos de lectura y escritura sobre la carpeta del proyecto.

4. Ejecución del Programa

Ubíquese en la carpeta donde se encuentra el archivo principal del proyecto.

Ejecute el siguiente comando:

```
python prestapp_final.py
```

Al iniciar se mostrará el menú principal del sistema.

5. Menú Principal

PrestApp presenta las siguientes opciones:

1. Registrar Usuario
2. Registrar Ítem
3. Registrar Préstamo
4. Registrar Devolución
5. Ítems con más de 30 días prestados
6. Ver artículos prestados
7. Administrador
8. Salir

6. Registro de Usuarios

Permite registrar nuevos usuarios dentro del sistema.

Datos solicitados:

- Nombre
- Apellido
- Documento
- Número de teléfono
- Correo electrónico
- Días permitidos de préstamo

Validaciones:

Nombre y apellido

- Deben contener mínimo 3 caracteres.
- No pueden contener números.

Documento:

- Solo se permiten números.
- Debe contener entre 3 y 15 dígitos.
- No se permiten documentos repetidos.

Número de teléfono:

- Solo se permiten números.
- Debe contener 10 dígitos.

Ejemplo:

3001234567

Correo electrónico:

Debe contener:

- Símbolo: @
- Terminación: .com o .es o udea.edu.co

Ejemplos válidos:

usuario@gmail.com

usuario@hotmail.es

usuario@udea.edu.co

usuario@yahoo.es

Tiempo de préstamo:

Únicamente se permiten los siguientes valores:

- 5 días
- 10 días
- 15 días
- 30 días

La información queda almacenada en:

usuarios.csv

7. Registro de Ítems

Permite registrar artículos que podrán ser prestados a los usuarios.

Datos solicitados:

- Nombre del artículo
- Categoría
- Precio de compra
- Estado

Categorías disponibles:

1. Videojuegos
2. Libros
3. Música y video

4. Herramientas
5. Dinero
6. Misceláneo y varios

Estado del artículo:

El sistema utiliza una clasificación basada en puntajes entre 0 y 10.

Puntaje Estado:

8.5 - 10	Excelente
6.5 - 8.4	Bueno
4.0 - 6.4	Regular
0 - 3.9	Malo

Generación automática de ID:

Cada artículo recibe automáticamente un identificador único.

Ejemplos:

- VJ-4582
- LB-7315
- MV-2048
- HE-9987

Los artículos quedan almacenados en:

items.csv

8. Registro de Préstamos

Permite prestar artículos disponibles a usuarios registrados.

Procedimiento:

1. Seleccionar un artículo disponible.
2. Ingresar el documento del usuario.
3. Confirmar la operación.

Restricciones:

- El usuario debe existir previamente.
- El artículo debe encontrarse disponible.

- El artículo pasa automáticamente a estado no disponible mientras permanezca prestado.

La información se almacena en:

prestamos.csv

9. Registro de Devoluciones

Permite registrar la devolución de artículos prestados.

Procedimiento:

1. Ingresar el documento del usuario.
2. Seleccionar el préstamo activo.
3. Confirmar la devolución.

Resultado:

El préstamo se marca como finalizado.

El artículo vuelve a estar disponible para futuros préstamos.

Además, el sistema genera automáticamente un certificado de devolución.

Ejemplo:

cert_Diana_Gomez_20260602_P-4587.txt

10. Consulta de ítems con más de 30 días

Esta opción identifica automáticamente los artículos cuyo préstamo supera los 30 días.

Funciones:

- Calcula los días transcurridos.
- Identifica préstamos vencidos.
- Ordena los resultados por cantidad de días.
- Permite generar una factura de venta.

11. Generación de Facturas

Cuando un artículo supera los 30 días sin ser devuelto, el sistema permite generar una factura de venta.

La factura contiene:

- Número de factura.

- Fecha.
- Documento del usuario.
- Nombre del artículo.
- ID del préstamo.
- Valor original del artículo.
- Impuesto del 23%.
- Valor total a pagar.

Ejemplo

factura_123456789_LB-4582.txt

12. Consulta de Artículos Prestados

Permite visualizar todos los préstamos activos.

La información se muestra ordenada por cantidad de días transcurridos.

Indicadores:

- Recordar: artículos cercanos al vencimiento.
- VENCIDO: artículos con más de 30 días prestados.

13. Módulo Administrador

El acceso requiere autenticación.

Usuario:

admin

Contraseña

1234

14. Funciones del Administrador

El administrador puede consultar:

1. Total de préstamos registrados.
2. Total de artículos devueltos.
3. Total de ventas realizadas.
4. Total de dinero recaudado.
5. Lista completa de usuarios.

6. Usuario con más préstamos.
7. Usuario con menos préstamos.
8. Exportación de reportes generales.

15. Exportación de Reportes

El sistema permite generar un reporte consolidado en formato CSV.

El reporte incluye:

- Usuarios registrados.
- Préstamos realizados.
- Ventas registradas.

Ejemplo:

reporte_20260602.csv

16. Archivos Generados por el Sistema

Archivo	Descripción
usuarios.csv	Usuarios registrados
items.csv	Inventario de artículos
prestamos.csv	Préstamos realizados
ventas.csv	Ventas generadas
cert_*.txt	Certificados de devolución
factura_*.txt	Facturas generadas
reporte_*.csv	Reportes administrativos

17. Recomendaciones de Uso

- Registrar primero los usuarios.
- Registrar los artículos antes de realizar préstamos.
- Verificar periódicamente los préstamos activos.
- Realizar copias de seguridad de los archivos CSV.
- Evitar modificaciones manuales sobre los archivos generados por el sistema.

18. Conclusiones

PrestApp permite administrar de forma eficiente el préstamo de artículos entre amigos mediante un sistema sencillo basado en Python y archivos CSV.

La aplicación integra validaciones de datos, generación automática de documentos, control de vencimientos y herramientas administrativas que facilitan la gestión y seguimiento de cada préstamo.

19. Información de Versión

PrestApp v2.1

Proyecto académico desarrollado para la asignatura Algoritmia y Programación.

Universidad de Antioquia.